Техника высоких напряжений

Лекция 2 · вариант 1 расчётной работы

Волновые процессы в кабеле и защита двигателя от перенапряжений

Недели 1–3, 7–9: скорость волны, отражения, критическая длина, фильтр dU/dt, подшипниковые токи

1. Кабель как длинная линия

Если время нарастания импульса сравнимо со временем пробега волны по кабелю, кабель нельзя считать простым проводником — это длинная линия с распределёнными индуктивностью L_0 и ёмкостью C_0 на единицу длины. Импульс распространяется по ней как волна со скоростью v и волновым сопротивлением Z:

$$v = \frac{1}{\sqrt{L_0 C_0}} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r}}, \quad Z = \sqrt{\frac{L_0}{C_0}} \quad (1)$$

Для изоляции СПЭ $\varepsilon_r = 2{,}3$: $v = 3\cdot10^8/1{,}517 = 1{,}98\cdot10^8$ м/с = 198 м/мкс, то есть волна идёт в 1,5 раза медленнее, чем в воздухе. Отношение v/c = 0,66 называют коэффициентом укорочения (VOP); его вводят в рефлектометр при поиске повреждений. Время пробега кабеля длиной 350 м:

$$\tau_{\text{каб}} = \frac{L_{\text{каб}}}{v} = \frac{350}{198} = 1{,}77 \text{ мкс}. \quad (2)$$

2. Отражение и преломление волн

На стыке двух линий (или линии и нагрузки) с разными волновыми сопротивлениями часть волны отражается. Коэффициенты отражения β и преломления α:

$$\beta = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1}, \quad \alpha = \frac{2Z_2}{Z_2 + Z_1} = 1 + \beta \quad (3)$$

Конец линии	β	Напряжение в точке
Разомкнут ($Z_2 \to \infty$)	+1	удваивается
Замкнут ($Z_2 = 0$)	−1	нуль
Согласован ($Z_2 = Z_1$)	0	отражения нет
Двигатель 800 Ом на кабеле 45 Ом	+0,893	$U(1 + \beta) = 1{,}89\cdot U$

Волновое сопротивление обмотки двигателя для крутых фронтов велико (сотни ом: индуктивность витков большая, ёмкость мала), поэтому двигатель для волны — почти разомкнутый конец. Пик на зажимах при $U_и = 8{,}1$ кВ:

$$U_{\text{пик}} = U_и\,(1 + \beta) = 8{,}1 \cdot 1{,}893 = 15{,}3 \text{ кВ}. \quad (4)$$

Со стороны ПЧ (низкое сопротивление, β ≈ −1) волна отражается с обратным знаком, и в кабеле возникает затухающий колебательный процесс между нулём и почти удвоенным напряжением.



Рис. 1. Напряжение на зажимах двигателя для кабелей 20, 100 и 350 м

3. Критическая длина кабеля

Отражённая волна складывается с падающей только тогда, когда успевает вернуться, пока фронт ещё нарастает. Если двойное время пробега 2τ больше времени фронта $t_ф$, отражение полное. Отсюда критическая длина:

$$t_ф = \frac{U_и}{dU/dt} = 1,01 \text{ мкс}, \quad L_{крит} = \frac{v \cdot t_ф}{2} = 100 \text{ м}. \quad (5)$$

Для кабеля короче критического пик на зажимах приближённо равен

$$U_{пик} \approx U_и \left(1 + \beta \cdot \frac{2\tau_{каб}}{t_ф}\right), \quad \frac{2\tau_{каб}}{t_ф} \leq 1. \quad (6)$$

Чтобы перенапряжение не превышало 1,2·$U_и$, кабель должен быть короче 22 м. Наш кабель 350 м в 3,5 раза длиннее критического: на зажимах почти полное удвоение. Без мер защиты не обойтись.

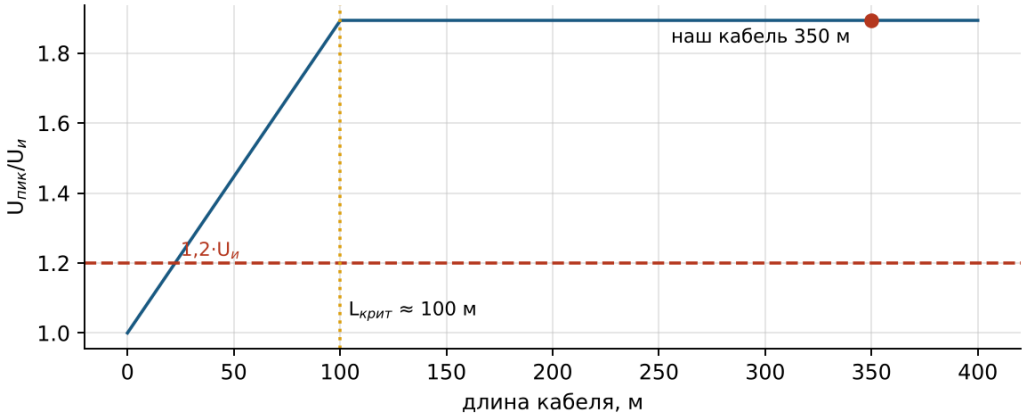


Рис. 2. Кратность перенапряжения на зажимах в зависимости от длины кабеля

4. Распределение импульса по обмотке

Обмотка статора тоже длинная линия. Крутой фронт входит в первые катушки фазы и в первый момент распределяется по ним крайне неравномерно: на первую катушку приходится напряжение, пропорциональное отношению времени пробега волны по катушке $t_к$ к времени фронта:

$$U_{к1} \approx U_{пик}\frac{t_к}{t_ф},\quad U_{виток} = \frac{U_{к1}}{w_к} \quad (7)$$

При $t_к$ = 0,25 мкс и 10 витках в катушке без фильтра на первую катушку приходится 3,8 кВ, на виток — 379 В. Это выше порога частичных разрядов витковой изоляции (≈ 250 В): витковая изоляция первых катушек — самое слабое место двигателя при питании от ПЧ.

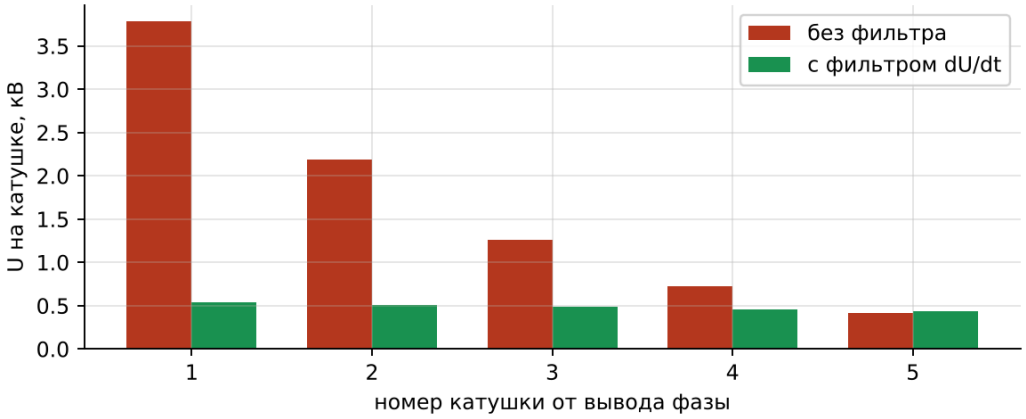


Рис. 3. Напряжение на катушках фазы без фильтра и с фильтром dU/dt

5. Фильтр dU/dt

Самый надёжный способ защиты — растянуть фронт на выходе ПЧ LC-фильтром. Напряжение на конденсаторе фильтра при скачке $U_и$ нарастает как $u = U_и(1 - \cos \omega_0 t)$, его наибольшая крутизна $U_и\omega_0$. Требование dU/dt ≤ 1,5 кВ/мкс даёт:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L_ф C_ф}} \le \frac{1{,}5\ кВ/мкс}{U_и},\quad C_ф \ge \frac{1}{\omega_{0,max}^{\,2} L_ф} \quad (8)$$

При $L_ф$ = 0,5 мГн: $\omega_{0,max} = 1{,}85\cdot10^5$ с$^{-1}$, $C_ф \ge 58$ нФ; из ряда — 68 нФ (крутизна 1,39 кВ/мкс, f_0 = 27 кГц). Колебания LC-контура гасит резистор $R_д \approx \sqrt{(L_ф/C_ф)} \approx 86$ Ом. Падение напряжения 50 Гц на дросселе при 285 А — 1,3 %.

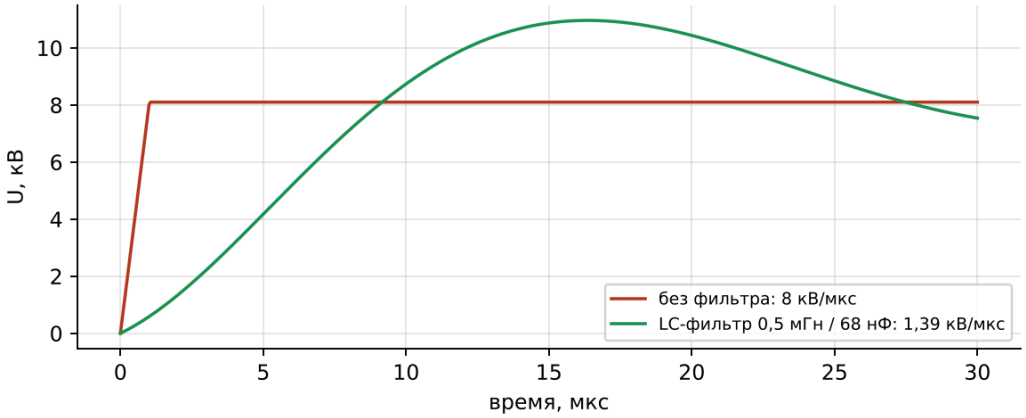


Рис. 4. Фронт напряжения без фильтра и после LC-фильтра dU/dt

С фильтром фронт растягивается до $t_ф' = 8{,}1/1{,}39 = 5{,}83$ мкс, критическая длина становится 577 м, и на кабеле 350 м полного удвоения уже нет: пик 12,5 кВ вместо 15,3 кВ, на виток первой катушки — 54 В вместо 379 В.

Средство	Что даёт	Ограничения
Фильтр dU/dt (на выходе ПЧ)	растягивает фронт, снижает пик и нагрузку витков	не убирает синфазное напряжение
Синус-фильтр	почти синусоидальное напряжение	дорогой, большой, f_0 ниже частоты ШИМ
RC-терминатор (у двигателя)	согласует кабель, $\beta \approx 0$	потери в резисторе
Короткий кабель	$L < L_{крит}$	часто невозможно по компоновке

6. Синфазное напряжение и подшипниковые токи

Сумма трёх фазных напряжений инвертора не равна нулю: при каждом переключении она скачет на $U_d/3$. Это синфазное напряжение (напряжение нулевой последовательности) через ёмкости обмотка — ротор и ротор — корпус передаётся на подшипники. Доля, приходящаяся на масляную плёнку, — BVR = 0,02…0,1:

$$U_{п} = BVR \cdot U_{синф} = 0{,}04 \cdot 2700 = 108 \text{ В}. \quad (9)$$

Плёнка смазки пробивается уже при 10–30 В; разряды выжигают на дорожках качения мелкие кратеры, затем — «стиральную доску» (рифление), и подшипник выходит из строя за месяцы. Кроме ёмкостных разрядов, у машин большой мощности возникают циркулирующие токи по контуру «вал — подшипник — корпус — подшипник».

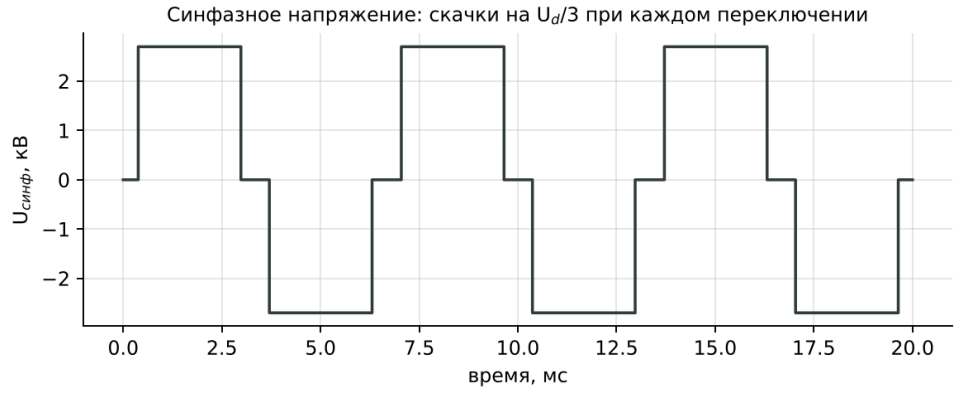


Рис. 5. Синфазное напряжение двухуровневого инвертора

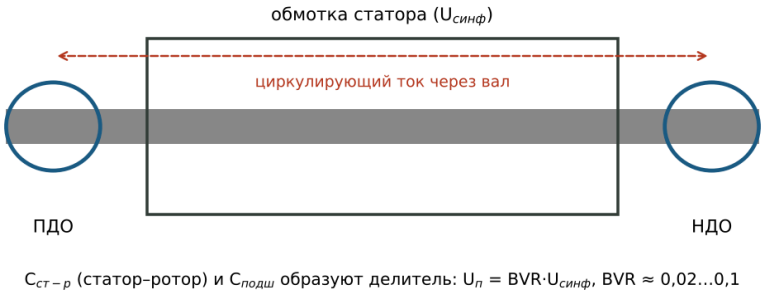


Рис. 6. Пути подшипниковых токов

Меры, применяемые вместе: синфазный дроссель на выходе ПЧ (кольца из нанокристаллического сплава на трёх фазах) снижает синфазный ток; изолированный подшипник неприводной стороны разрывает контур циркулирующего тока; щётка заземления вала со стороны привода отводит заряд вала на корпус. Фильтр dU/dt снижает крутизну, но синфазное напряжение не убирает.

Контрольные вопросы

1. Почему при крутых фронтах кабель рассматривают как длинную линию?
2. Как связаны скорость волны и диэлектрическая проницаемость изоляции? Что такое VOP?
3. Чему равен коэффициент отражения на разомкнутом, замкнутом и согласованном конце?
4. Что такое критическая длина кабеля и от чего она зависит?
5. Почему наибольшую нагрузку несёт витковая изоляция первой катушки?
6. Как выбирают ёмкость и демпфирующий резистор фильтра dU/dt?
7. Откуда берётся синфазное напряжение и как оно доходит до подшипников?
8. Какие три меры защищают подшипник и зачем нужна каждая?

Литература

9. Важов В. Ф., Лавринович В. А. Техника высоких напряжений : учебник. — Томск : Изд-во ТПУ.
10. Базуткин В. В., Ларионов В. П., Пинталь Ю. С. Техника высоких напряжений: изоляция и перенапряжения в электрических системах. — М. : Энергоатомиздат, 1986.
11. Розанов Ю. К., Рябчицкий М. В., Кваснюк А. А. Силовая электроника : учебник для вузов. — М. : Издательский дом МЭИ.
12. Ключев В. И. Теория электропривода : учебник для вузов. — М. : Энергоатомиздат.

13. Stone G. C., Culbert I., Boulter E. A., Dhirani H. Electrical Insulation for Rotating Machines. — 2nd ed. — Wiley–IEEE Press, 2014.
14. IEC TS 60034-25. Rotating electrical machines — AC electrical machines used in power drive systems — Application guide.
15. IEC 60034-18-41 / IEC 60034-18-42. Qualification of electrical insulation systems used in rotating machines fed from voltage converters.
16. IEC 60270. High-voltage test techniques — Charge-based measurement of partial discharges.